Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

Programación Avanzada 2025

Lab. 12.4. Repaso de Estructuras de Datos y Algoritmos

Junio 14, 2025

Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345

1. Resolver recursivamente cada uno de los siguientes ejercicios:

   a) Determinar la suma de los elementos de una lista

   b) Dado un número positivo N, determinar la suma:
   S = N + (N-2) + (N-4) + (N-6) + … (hasta N-x <= 0)

   c) Determinar la suma siguiente:
   $1^1 + 2^2 + 3^3 + ….. + n^n$

   d) Determinar la suma de los N primeros términos de la serie:
   1 + 11 + 111 + 1111 + ...

2. Implemente una función que reciba una **lista enlazada** y lo invierta. La lista debe ser invertida modificando los apuntadores (enlaces) entre los nodos.

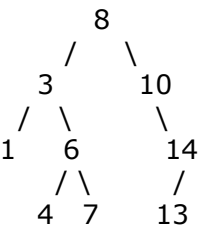
   Ejemplo:

```
Entrada: cabeza de la siguiente lista enlazada: 1 → 2 → 3 → 4 → NULL
Salida: la lista enlazada invertida:            4 → 3 → 2 → 1 → NULL

Entrada:  3 → NULL
Salida:   3 → NULL
```

3. Genere un árbol binario de búsqueda que contenga números enteros. Imprima todos los nodos que sean menores que un valor dado X. El orden de los valores en la salida puede ser cualesquiera.

```
Ejemplo : Considere el siguiente árbol binario de búsqueda
```



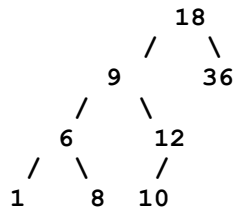

```
Entrada  : x = 7
Salida :   3 1 6 4

Entrada  : x = 11
Salida :   8 3 10 1 6 4 7
```

   La solución debe contemplar solamente manipulación de las referencias (apuntadores) y valores de la lista enlazada, no debe usar listas de Python.

4. Dado un árbol binario de búsqueda de números enteros, dados dos números A y B que pertenecen al árbol. Determinar el ancestro común más cercano (más pequeño) de A y B.

Ejemplo: Considere el siguiente árbol binario de búsqueda



Ingrese el valor de A: 1
Ingres el valor de B: 8
Salida: 6
(Explicación: 6 es el nodo más cercano de 1 y 8 que es ancestro de ambos.)

Ingrese el valor de A: 9
Ingres el valor de B: 10
Salida: 9
(Explicación: 9 es el nodo más cercano de 9 y 10 que es ancestro de ambos.)

Ingrese el valor de A: 10
Ingres el valor de B: 36
Salida: 18
(Explicación: 18 es el nodo más cercano de 10 y 36 que es ancestro de ambos.)

La solución debe contemplar solamente manipulación de las referencias (apuntadores) y valores de la lista enlazada, no debe usar listas de Python.

Guarde todos vuestros programas en una carpeta con el nombre su **Apellido** paterno seguido de vuestro **DNI**, luego comprima esta carpeta. Envíe este archivo a Katherine Navarro katherine.navarro@upch.pe especificando como asunto **Lab12.4**.